proregen

GUIA PARA PACIENTES

Ortobiológicos: o que os médicos do esporte concordam

O que são, o que um consenso de médicos de times da liga de futebol americano dos Estados Unidos (NFL) concluiu e o que isso significa para você, segundo as regras brasileiras. Com honestidade, sem promessas.

Conteúdo educativo. Não substitui a consulta médica.
Baseado no consenso de Murray e colaboradores (2023) e na Resolução CFM nº 2.464/2026.

EDIÇÃO 2026

ANTES DE COMEÇAR

Uma conversa franca sobre ortobiológicos

Atletas profissionais costumam aparecer na mídia fazendo tratamentos "biológicos". Isso desperta curiosidade, e também muitas promessas. Este guia separa o que é consenso do que ainda é pesquisa.

O que são ortobiológicos

Ortobiológicos são tratamentos que usam substâncias do próprio corpo para tentar melhorar o ambiente de cicatrização de articulações, tendões e músculos e aliviar sintomas.

O mais conhecido é o **PRP** (plasma rico em plaquetas), preparado a partir de uma pequena amostra do **seu próprio sangue**. Também existem preparados com células da medula óssea ou da gordura, que ainda estão em pesquisa.

Os ortobiológicos, como o PRP, são um procedimento médico auxiliar e complementar: não substituem o tratamento clínico, a reabilitação ou a cirurgia indicada.

POR QUE UM CONSENSO DE MÉDICOS DA NFL?

Os jogadores da NFL estão entre os atletas mais expostos a lesões e a tratamentos novos. O que eles fazem influencia o que o público procura. Por isso, os médicos dos times se reuniram para dizer, com cuidado, o que tem base e o que não tem.

Um tratamento usado por um atleta famoso **não é prova** de que ele funciona.

01	O que é o consenso e como foi feito	3
02	PRP: como é feito e o que esperar	4
03	Joelho com artrose	5
04	Outras indicações autorizadas no Brasil	6
05	"Células-tronco" e áreas em pesquisa	7
06	Segurança, perguntas e próximos passos	8
07	Referências e contato	9

Médicos de times em busca de acordo

Em 2023, um grupo liderado por médicos da Universidade Stanford publicou um consenso sobre o uso de ortobiológicos em jogadores da NFL.

Como foi feito

Foi usado o **método Delphi**: um questionário anônimo é respondido por especialistas, as respostas do grupo são mostradas a todos e o questionário é repetido. Assim, as opiniões vão se ajustando até chegar a um acordo.

Participaram médicos de 26 times da NFL e da NFL em Londres. Foram 3 rodadas, e só entrou no texto final o que teve concordância alta e pouca discordância.

No fim, **47 afirmações** chegaram a consenso.

Mensagens principais

- Ortobiológicos podem ajudar nos sintomas, mas devem ser usados com um alvo claro para cada problema, não de forma indiscriminada.
- As decisões devem se basear na melhor evidência disponível e na experiência clínica.
- O PRP parece agir mais nos **sintomas** (dor e função) do que na **estrutura** do tecido.
- Chamar de "células-tronco" preparados que não foram caracterizados contribuiu para a difusão de tratamentos sem comprovação.
- Pacientes precisam de material educativo confiável para decidir junto com o médico.

LIMITES DESTE CONSENSO

Um consenso é a opinião organizada de especialistas, não um estudo que testa o tratamento. Os próprios autores lembram que nem sempre ele acompanha os estudos mais recentes. Por isso, cada caso precisa de avaliação individual.

E NO BRASIL?

Aqui, o uso do PRP segue a Resolução nº 2.464/2026 do Conselho Federal de Medicina (CFM). Este guia respeita essa regra: detalhamos só as indicações autorizadas e reunimos o restante num bloco "em pesquisa".

Do seu sangue ao local tratado

O procedimento é feito em ambiente médico apropriado e costuma ser rápido. Na coluna, é feito em ambiente hospitalar ou de hospital-dia.

1

Avaliação

Consulta, exame físico e revisão dos exames de imagem. É aqui que se confirma o diagnóstico e se decide se o procedimento faz sentido para o seu caso.

2

Coleta do sangue

Uma amostra pequena é coletada da veia do braço, como num exame de sangue comum. O PRP é sempre do próprio paciente.

3

Preparo

O sangue vai para uma centrífuga, que separa e concentra as plaquetas. Existem tipos diferentes de PRP, com mais ou menos glóbulos brancos. O médico escolhe o tipo conforme o problema e registra no prontuário.

4

Aplicação

Após a limpeza da pele, o PRP é aplicado no local, muitas vezes guiado por ultrassom ou outro exame de imagem.

5

Recuperação

É comum sentir dor ou inchaço no local por alguns dias. O médico orienta repouso relativo, os remédios permitidos e a volta gradual às atividades.

> **O QUE ESPERAR**
>
> O PRP não age como um analgésico imediato. Quando ajuda, a melhora costuma ser gradual, ao longo de semanas, e varia de pessoa para pessoa. Nenhum resultado pode ser garantido.

Joelho com artrose: onde o consenso e o CFM se encontram

A artrose do joelho é uma das poucas situações em que os médicos da NFL chegaram a acordo sobre um efeito positivo do PRP nos sintomas. E é uma das indicações autorizadas pelo CFM.

INDICAÇÃO AUTORIZADA PELO CFM

O que é a artrose

É o desgaste da cartilagem que reveste as pontas dos ossos. Causa dor, rigidez e dificuldade para caminhar, subir escadas ou se agachar. O consenso fala especialmente dos sintomas na artrose em fase inicial.

COMO É FEITO

Aplicação dentro da articulação do joelho, muitas vezes guiada por ultrassom.

O número de aplicações e o intervalo entre elas são definidos na avaliação.

DEPOIS DA APLICAÇÃO

Pode haver dor e inchaço por alguns dias. Gelo e repouso relativo ajudam.

Exercícios de fortalecimento e controle do peso continuam essenciais para o joelho.

QUEM COSTUMA SER AVALIADO

Pessoas com artrose confirmada por exame físico e de imagem, que continuam com dor apesar de exercícios, fisioterapia, controle do peso e remédios. Na artrose muito avançada, outras opções, inclusive a cirurgia, podem ser mais adequadas.

O QUE O PRP NÃO FAZ

Não cria cartilagem nova e não corrige o desgaste já instalado. O próprio consenso diz que há poucos dados de que o PRP mude a estrutura do joelho. Ele pode ajudar na dor e na função como parte de um plano completo.

O que a regra brasileira também permite

Além da artrose do joelho, a Resolução CFM nº 2.464/2026 autoriza o PRP como procedimento auxiliar em mais três situações. Elas não foram o foco do consenso da NFL.

AUTORIZADA

Cotovelo de tenista

Dor na parte de fora do cotovelo por sobrecarga do tendão (**epicondilite lateral**). Avaliada quando a dor persiste apesar de ajustes no esforço e fisioterapia.

AUTORIZADA

Disco lombar

Dor que vem do disco da coluna lombar (**discopatia lombar**), confirmada por exames. Feita em hospital ou hospital-dia, guiada por imagem, por especialista habilitado.

AUTORIZADA

Reparo do menisco

O PRP é colocado no local da sutura durante a cirurgia por pequenos cortes (artroscopia). A sutura continua sendo o tratamento principal.

ANTES DE QUALQUER INDICAÇÃO

A resolução exige diagnóstico, avaliação individual, exames quando necessários, exclusão de contraindicações e objetivos definidos junto com você. Também exige consentimento informado.

REABILITAÇÃO É PARTE DO TRATAMENTO

Em todas essas situações, o resultado depende muito do que acontece depois: fisioterapia, exercícios em casa e volta gradual ao esforço. O PRP é um complemento desse caminho, nunca um atalho.

Por que só estas quatro?

A resolução lista quatro situações: artrose do joelho, discopatia lombar, epicondilite lateral do cotovelo e reparo meniscal. As demais áreas seguem sendo estudadas, e as recomendações podem mudar à medida que surgirem novos estudos.

"Células-tronco" e áreas em pesquisa

Um dos recados mais fortes do consenso é um alerta: muitos preparados vendidos como "células-tronco" não são, de fato, células-tronco.

O que os médicos da NFL disseram

Células-tronco verdadeiras são raras no corpo adulto. A maior parte dos preparados oferecidos diretamente ao público tem poucas ou nenhuma delas.

Os médicos concordaram que usar esse nome sem caracterizar o produto levou à difusão de tratamentos sem comprovação, e alertaram para os riscos de viajar a outros países em busca dessas terapias.

Sinais de alerta numa oferta

- Promessa de cura, de "regenerar" a articulação ou de evitar qualquer cirurgia.
- Nome comercial que não explica o que está sendo aplicado.
- Pressão para decidir rápido, pacotes ou viagens para tratamento.

EM PESQUISA, FORA DAS INDICAÇÕES AUTORIZADAS PELO CFM

Tendão patelar, tendão de Aquiles, lesões musculares da coxa (posterior e adutores), lesões da articulação do ombro com a clavícula, entorses do tornozelo com lesão da sindesmose, lesões do menisco sem cirurgia, preparados de células da medula óssea ou da gordura e injeções de placenta ou líquido amniótico. Esses temas aparecem no consenso, mas não fazem parte das indicações autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina para uso fora de pesquisa. Fale com o seu médico sobre as opções para o seu caso.

NO BRASIL

A resolução do CFM proíbe misturar ao PRP células-tronco, concentrado de medula óssea, gordura ou outros produtos, exceto em pesquisa clínica aprovada. O PRP autorizado é só do próprio paciente.

Perguntas que ouvimos no consultório

P É seguro?

O consenso considera o PRP, em geral, seguro e com poucos efeitos adversos, por usar o sangue do próprio paciente. O mais comum é dor ou inchaço no local por alguns dias. Infecção é rara quando a técnica é estéril.

P Quem em geral não deve fazer?

Casos de infecção ativa no local, câncer ativo, doenças do sangue ou da coagulação, plaquetas baixas, uso de alguns anticoagulantes e gravidez. A avaliação individual define.

P Se um atleta fez, vai funcionar para mim?

Não necessariamente. Atletas têm rotina, lesões e pressões diferentes. Os próprios médicos da NFL alertam que o uso por um jogador não prova que um tratamento funciona.

P Ortobiológicos evitam cirurgia?

Não substituem a cirurgia quando ela é indicada. Essa decisão é tomada na avaliação.

! **Procure o médico** se houver febre, vermelhidão que se espalha, calor intenso no local ou dor que piora muito depois do terceiro dia.

DECISÃO COMPARTILHADA

A melhor escolha é tomada junto com o seu médico, depois de uma avaliação individual, conhecendo os benefícios possíveis, os limites e as alternativas.

QUER CONVERSAR SOBRE O SEU CASO?

Agende uma avaliação com o Dr. André Kruel, presencial em Bento Gonçalves (RS) ou por consulta online. WhatsApp (54) 99689-1295 · proregen.com.br

De onde vêm estas informações

1. Murray IR, McAdams TR, Hammond KE, Haddad FS, Rodeo SA, Abrams GD; Group of American Professional Football Physicians. The use of biologics in NFL athletes: an expert consensus of NFL team physicians. Orthop J Sports Med. 2023;11(2):23259671221143778. doi:10.1177/23259671221143778. PMID 36798799.
2. Murray IR, Chahla J, Frank RM, et al. Rogue stem cell clinics. Bone Joint J. 2020;102-B(2):148-154. doi:10.1302/0301-620X.102B2.BJJ-2019-1104.R1. PMID 32009438.
3. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.464, de 2 de julho de 2026. Regulamenta o uso de plasma rico em plaquetas como procedimento médico adjuvante. DOU 15/07/2026, Seção 1, p. 70.

SOBRE ESTE GUIA

O consenso original foi feito para atletas da NFL, nos Estados Unidos. Aqui, ele foi resumido em linguagem simples e adaptado às regras de publicidade médica e à Resolução CFM nº 2.464/2026. Os ortobiológicos, como o PRP, são um procedimento médico auxiliar e complementar: não substituem o tratamento clínico, a reabilitação ou a cirurgia indicada.

Responsável técnico

Dr. André Kruel · Médico ortopedista

CRM-RS 23627 · RQE 14323

Contato

Proregen · Bento Gonçalves (RS) e consulta online

WhatsApp (54) 99689-1295 · proregen.com.br

Material educativo. Não substitui a consulta médica. Não contém preços, imagens de "antes e depois" ou depoimentos, conforme as regras de publicidade médica do CFM. Edição outubro de 2026.

proregen